

# Prática avaliativa 5: Estrutura de dados

Gabriel de Araújo Costa Gomes  
2022102872

Departamento de Ciência da Computação; Universidade Federal de Minas Gerais  
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil; 27 de novembro de 2024  
gacg2004@ufmg.br

## 1 Avaliação Qualitativa do Programa

O programa manipula matrizes alocadas dinamicamente, e o comportamento esperado de localidade de referência varia conforme a operação:

- **Soma de matrizes:** Acesso sequencial às matrizes, com boa localidade espacial.
- **Multiplicação de matrizes:** Acesso irregular às colunas da matriz, potencialmente comprometendo a localidade.
- **Transposição de matriz:** Padrão de acesso disperso, resultando em baixa localidade.
- **Criação e inicialização de matriz:** Acesso sequencial, com excelente localidade espacial.

As estruturas críticas são as matrizes e as funções que realizam os cálculos, como `somaMatrizes`, `multiplicaMatrizes` e `transpoeMatriz`.

## 2 Plano de Caracterização

O objetivo é analisar os padrões de localidade de referência espacial e temporal, e identificar segmentos de código de maior custo computacional. As ferramentas utilizadas serão:

- **Cachegrind:** Para medir taxas de *cache hits/misses* e analisar localidade de referência.
- **Callgrind:** Para identificar as funções mais custosas em termos de chamadas e acessos à memória.

Essas ferramentas fornecem dados detalhados sobre a eficiência do uso de memória no programa.

## 3 Seleção de Parâmetros

Os parâmetros foram definidos para garantir execuções com duração adequada:

- **Tamanho das matrizes:**  $50 \times 50$
- **Operações analisadas:** Soma, multiplicação e transposição.

## 4 Execução e Coleta de Dados

As execuções foram realizadas com os seguintes comandos:

### 4.1 Execuções com Cachegrind

```
valgrind --tool=cachegrind ./bin/matop -s -x 50 -y 50
```

---

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| I1 cache:        | 32768 B, 64 B, 8-way associative       |
| D1 cache:        | 32768 B, 64 B, 8-way associative       |
| LL cache:        | 8388608 B, 64 B, direct-mapped         |
| Command:         | ./bin/PA5 -s -x 50 -y 50               |
| Data file:       | cachegrind.out.3365                    |
| Events recorded: | Ir I1mr I1mr Dr D1mr D1mr Dw D1mw D1mw |

```

Events shown:      Ir Ilmr ILMr Dr D1mr DLmr Dw D1mw DLmw
Event sort order:  Ir Ilmr ILMr Dr D1mr DLmr Dw D1mw DLmw
Thresholds:        0.1 100 100 100 100 100 100 100 100
Include dirs:
User annotated:
Auto-annotation:  on

```

| Ir<br>Dw           | Ilmr<br>D1mw     | ILmr<br>DLmw    | Dr                 | D1mr           | DLmr |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------|
| 8,980,581 (100.0%) | 1,620 (100.0%)   | 1,588 (100.0%)  | 2,262,540 (100.0%) | 3,033 (100.0%) |      |
| 1,629 (100.0%)     | 980,973 (100.0%) | 21,730 (100.0%) | 15,291 (100.0%)    | PROGRAM TOTALS |      |

| Ir<br>Dw           | Ilmr<br>D1mw    | ILmr<br>DLmw    | Dr               | D1mr           | DLmr       |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 3,004,102 (33.45%) | 28 ( 1.73%)     | 28 ( 1.76%)     | 901,744 (39.86%) | 1,031 (33.99%) | 1 ( 0.06%) |
| 176,230 (17.96%)   | 21,050 (96.87%) | 14,666 (95.91%) | events annotated |                |            |

```
valgrind --tool=cachegrind ./bin/matop -m -x 50 -y 50
```

```

I1 cache:      32768 B, 64 B, 8-way associative
D1 cache:      32768 B, 64 B, 8-way associative
LL cache:      8388608 B, 64 B, direct-mapped
Command:       ./bin/PA5 -m -x 50 -y 50
Data file:     cachegrind.out.3367
Events recorded: Ir Ilmr ILMr Dr D1mr DLmr Dw D1mw DLmw
Events shown:   Ir Ilmr ILMr Dr D1mr DLmr Dw D1mw DLmw
Event sort order: Ir Ilmr ILMr Dr D1mr DLmr Dw D1mw DLmw
Thresholds:     0.1 100 100 100 100 100 100 100 100
Include dirs:
User annotated:
Auto-annotation: on

```

| Ir<br>DLmr<br>Dw    | Ilmr<br>D1mw       | ILmr<br>DLmw    | Dr                 | D1mr           |  |
|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| 18,529,671 (100.0%) | 1,612 (100.0%)     | 1,581 (100.0%)  | 5,192,169 (100.0%) | 3,411 (100.0%) |  |
| 1,629 (100.0%)      | 1,441,027 (100.0%) | 21,380 (100.0%) | 15,291 (100.0%)    | PROGRAM TOTALS |  |

| Ir<br>Dw            | Ilmr<br>D1mw    | ILmr<br>DLmw    | Dr                 | D1mr           | DLmr       |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|
| 10,294,096 (55.55%) | 29 ( 1.80%)     | 29 ( 1.83%)     | 3,256,740 (62.72%) | 1,409 (41.31%) | 1 ( 0.06%) |
| 301,230 (20.90%)    | 20,700 (96.82%) | 14,666 (95.91%) | events annotated   |                |            |

```
valgrind --tool=cachegrind ./bin/matop -t -x 50 -y 50
```

```

I1 cache:      32768 B, 64 B, 8-way associative
D1 cache:      32768 B, 64 B, 8-way associative
LL cache:      8388608 B, 64 B, direct-mapped

```

```

Command:          ./bin/PA5 -t -x 50 -y 50
Data file:        cachegrind.out.3369
Events recorded:  Ir Ilmr ILMr Dr DImr DLMr Dw Dlmw DLmw
Events shown:     Ir Ilmr ILMr Dr DImr DLMr Dw Dlmw DLmw
Event sort order: Ir Ilmr ILMr Dr DImr DLMr Dw Dlmw DLmw
Thresholds:       0.1 100 100 100 100 100 100 100 100
Include dirs:
User annotated:
Auto-annotation:  on

```

---

| Ir                 | Ilmr             | ILmr           | Dr                 | DImr           | DLMr |
|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------|
| Dw                 | Dlmw             | DLmw           |                    |                |      |
| 5,833,031 (100.0%) | 1,624 (100.0%)   | 1,588 (100.0%) | 1,359,594 (100.0%) | 2,084 (100.0%) |      |
| 1,629 (100.0%)     | 710,506 (100.0%) | 6,026 (100.0%) | 5,547 (100.0%)     | PROGRAM TOTALS |      |

---

| Ir               | Ilmr           | ILmr           | Dr               | DImr        | DLMr       |
|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| Dw               | Dlmw           | DLmw           |                  |             |            |
| 946,061 (16.22%) | 31 ( 1.91%)    | 30 ( 1.89%)    | 286,069 (21.04%) | 89 ( 4.27%) | 1 ( 0.06%) |
| 51,708 ( 7.28%)  | 5,346 (88.72%) | 4,922 (88.73%) | events annotated |             |            |

## 4.2 Execuções com Callgrind

```
valgrind --tool=callgrind ./bin/matop -s -x 50 -y 50
```

---

Profile data file 'callgrind.out.3364' (creator: callgrind-3.18.1)

---

```

Il cache:
Dl cache:
LL cache:
Timerange: Basic block 0 - 1400101
Trigger: Program termination
Profiled target: ./bin/PA5 -s -x 50 -y 50 (PID 3364, part 1)
Events recorded: Ir
Events shown:    Ir
Event sort order: Ir
Thresholds:      99
Include dirs:
User annotated:
Auto-annotation: on

```

---

| Ir                                |
|-----------------------------------|
| 8,963,431 (100.0%) PROGRAM TOTALS |

---



---

| Ir                                  |
|-------------------------------------|
| 3,004,102 (33.52%) events annotated |

---

```
valgrind --tool=callgrind ./bin/matop -m -x 50 -y 50
```

---

Profile data file 'callgrind.out.3366' (creator: callgrind-3.18.1)

---

I1 cache:  
D1 cache:  
LL cache:  
Timerange: Basic block 0 — 1992260  
Trigger: Program termination  
Profiled target: ./bin/PA5 -m -x 50 -y 50 (PID 3366, part 1)  
Events recorded: Ir  
Events shown: Ir  
Event sort order: Ir  
Thresholds: 99  
Include **dirs**:  
User annotated:  
Auto-annotation: on

---

Ir

---

18,512,559 (100.0%) PROGRAM TOTALS

---

Ir

---

10,294,096 (55.61%) events annotated

valgrind --tool=callgrind ./bin/matop -t -x 50 -y 50

---

Profile data file 'callgrind.out.3368' (creator: callgrind-3.18.1)

---

I1 cache:  
D1 cache:  
LL cache:  
Timerange: Basic block 0 — 1066341  
Trigger: Program termination  
Profiled target: ./bin/PA5 -t -x 50 -y 50 (PID 3368, part 1)  
Events recorded: Ir  
Events shown: Ir  
Event sort order: Ir  
Thresholds: 99  
Include **dirs**:  
User annotated:  
Auto-annotation: on

---

Ir

---

5,815,975 (100.0%) PROGRAM TOTALS

---

Ir

---

946,061 (16.27%) events annotated

## 5 Conclusão

O programa demonstra um uso intensivo de memória, especialmente em funções que manipulam grandes matrizes, como 'inicializaMatrizNula', 'inicializaMatrizAleatoria' e 'multiplicaMatrizes'. Essas funções geram numerosos acessos de leitura e escrita, o que afeta diretamente o desempenho devido ao alto consumo de memória, especialmente em matrizes de grandes dimensões.

As principais estruturas de dados a serem caracterizadas são as matrizes, particularmente a estrutura 'mat-tipo', que contém as dimensões e os dados das matrizes, e é amplamente manipulada nas funções do programa. Funções como 'inicializaMatrizNula', 'inicializaMatrizAleatoria' e 'somaMatrizes' envolvem operações críticas de alocação, inicialização e manipulação de matrizes, sendo responsáveis por intensivos acessos de memória.

A instrumentação do código deve se concentrar nas funções que envolvem operações intensivas em memória, como 'inicializaMatrizNula', 'inicializaMatrizAleatoria', 'multiplicaMatrizes' e 'somaMatrizes'. Essas funções, que manipulam matrizes de grande porte, realizam múltiplos acessos à memória e são responsáveis por grande parte do consumo de recursos. Além disso, a função 'imprimeMatriz', apesar de não realizar cálculos, também deve ser monitorada devido ao impacto potencial no desempenho causado pela repetição de chamadas ao 'printf' e pelos acessos de leitura e escrita durante a impressão de matrizes grandes. A instrumentação desses segmentos permitirá uma análise mais profunda do uso de memória e do impacto no desempenho do programa.